选择、论述、证明、应用四种题型。大概比例：计算题是 36 分到 39 分之间，论述题是 30~38 分之间

考试题型：总分值 100 分，其中计算题（30-40 分）、论述题（30-40 分）、证明题（16 分）、应用题（6 分）；

计算题，就考一些基本的一些计算的这种东西，比如简单的问答，需要动手做，动手写一写画一画，

论述题，就是相当于文字描述，类似于这种证明题，比证明题简单，不要求那么严格的理论推导。比如简单的一个问答。比如两个概念之间它有什么关系？有什么区别？类似于这样的一些问答题。

证明题，类似课后习题里的证明题。

应用题，会给大家交代一段背景，要能够用把它建模成图，然后对应到 789 章当中的某一个具体的知识点。会告诉你，现在遇到了什么样的问题，想解决这个事情，能把它抽象成图以后，对应的那个知识点，我们就可以找到它对应的解决方案，比如找哈密顿回路，找欧拉图欧拉回路。比如课后题里面，让大家排成一个桌子，周围每两个人都可以说话，这就很显然可以抽象成欧拉图，或者哈密顿图的解法。

具体的知识点：

第 1 节的**简单图**，**度**，是否**可序列化**，是否**可以简单化**，必考。图的**可图化**，**可简单图化**，需要掌握。

简短的问答题：如：什么叫**割集**？什么叫**割点**？给定一个图，找出一个最小的**点割集**，**边割集**，**割点**，**割边**，**点连通度**是多少？**周长**？**围长**？**直径**？

树是个很重要的概念，给你一个图，你给我画出它的一个**生成树**，没有什么固定的求法，你只要知道树的概念，给的图都不会特别的难，知道树的概念，应该满足什么样的约束条件，自然是可以画出来的，生成树到底有多少个？给大家讲过，找到一条边，那你就把它删掉，然后呢，你把它收缩一下，递归的这样的一个操作，就是这个数**生成树的棵数**，怎么求一棵生成树，能画出来

9.3 & 9.4，我们讲了这个**环路空间**，**断集空间**，给一个图，画出生成树？找到**基本回路系统**和**基本割集系统**，对应的，求出它的环路空间和断集空间，不要求你理解那么复杂的这种证明，但是会用结论

9.5 **根树**，不难，知识点比较杂，根树本身的定义？顶点的分类，每个顶点都有不同的名字。**叶子**，**分支点**，**树根**等，**根树的遍历**，它的前序遍历，中序遍历，后序遍历？**哈夫曼编码**是不等长的编码，其实它对应的是一棵**最优二叉树**，哈夫曼编码，怎么能够求解？如 14 章的这个题

树，图和第 7 章的一些基本概念的结合，给了你一棵树/图，求出某些点的一些基本概念。**出度**，**入度**，**关联集**，**邻域**，**扇形割集**，都是基本知识点，（送分题）

特殊的图，（第 8 章）**欧拉图**，**哈密顿图**，含义？怎么**判定**？画出给定约束条件的欧拉图或哈密顿图？**竞赛图**，什么样的图是竞赛图？它的形式，要求是什么样的？竞赛图的顶点边有什么特点？给定一个顶点，求顶点数，并画出来，根据竞赛图衍生的一些跟其他章节交叉的生成图，生成子树定点合并，边的收缩？还有**二部图**，都要搞懂

零碎的知识点：
断集和**割集**的异同点？充分和必要条件。割集一定是断集？断集一定是割集？明白二者之间的联系，他们割掉都会导致连通分支的增加

789 章：欧拉图，哈密顿图，二部图，竞赛图，树。在这些概念当中，普遍用到了**圈**的概念，总结一下圈在不同的图里，有什么关系？比方说判定，或者说充分条件和必要条件里是否涉及到圈？欧拉图和哈密顿图的等价条件的判定，是不是一些不相交的圈的并？

图的同构是什么意思，具体给定两个图，怎么去判定同构，考察空间观察能力

根树，定义里有什么限定条件？图有有向图和无向图的分别，树，也有有向和无向，这些东西呢，和根树有什么不同？

证明题是课后习题那种类型的证明，不会出原题，大概差不多的类型。应用题比我们课后题会难一点，证明和应用，都算是拔高的这种题目，前面的论述和计算，相当于是送分了。在这个基础之上，好好复习一下课后题，包括一些证明，计算，应用题